

YunTAPR-Net

B0 2025 Catalogue-only QC

资格样本清单冻结 v1.1

2026-10-03 UTC

已冻结真实 catalogue; 正式 Final Test 未授权、未执行。

本轮真实检查 March–September 的全部 10272 个半小时槽位。实际 eligible=10244, rejected=28。最终 128 项 catalogue 与 artifact 测试全部通过，零失败、错误、跳过。未加载 FINAL、实例化模型、forward、backward 或 optimizer，未计算任何预测或降雨结果统计。

独立 run 与历史

Baseline: c661d8a31dbd8cc205624716d8a2d0fcd0867023。

Run: run_20261003T015507_526850Z。

完成 UTC: 2026-10-03T02:19:36.127822+00:00。基线 1771 个文件的 Git blob 与 SHA256 均保持不变。旧 v1/v1.1、preflight、失败、final status 均保留；本轮全部交付文件为新增。

冻结资格与拒绝计数

UTC 候选窗口为 [2025-03-01 00:00, 2025-10-01 00:00)，固定 30 min、10272 行。candidate 严格 28 列；eligible manifest 严格 12 个 identity 字段，为 eligible rows 的精确投影。无缺槽、重复、重排、October source、older fallback 或 silent replacement。

资格保持原 v1.1: IMERG V07 Final; B13 nominal=T+20min; obs_start≤obs_end≤T+30min; 501×501 全有效有限; IMERG 时间/网格 provenance; 云南有效监督像元数大于 0。保留部分 IMERG 有效性，不依据雨强筛样本，不新增 3430 全有效条件。

固定拒绝原因	槽位计数
B13_FULL_SCENE_REQUIRED	28
B13_METADATA_INVALID	16
B13_NOT_READABLE	4
EXPECTED_LATEST_B13_MISSING_NO_FORMAL_FALLBACK	4

同一槽位可能含多个拒绝原因，原因计数之和不必等于 rejected。身份、基础设施、复制 SHA 与清理异常按固定规则停止；没有临时变更规则或替代源数据。

冻结哈希与授权来源

candidate CSV

b11006105aebc92370d0c37042f3d0c27ec08aeb3a8b602987c62d131f18b16d

eligible identity CSV

53ce28a5dc70b2e39401870fb7b99847e095ae921c372b9240d240fd4501855e

catalogue freeze record

0fe4995888a40d77c4df761c2f1510596dd6e2fc0388c2dabe2a1ca890a94d3f

independent authorization

00ed1e1de442832e2197d71ee5412aafa95496b144cae73781adfeb3e13ac1c0

frozen v1.1 protocol

b1be82d5bc03293c35ddc793faa1187e97fa48c537039181c0eb68a689f15eb8

normalization

c7042beac2412594ca9fc264d7df10981755b393158c539cb48c9b56cd314327

FINAL registered binary identity (NOT RECOMPUTED)

05359d2fee2ae61daf654ae5a59b7977cb65247fd46d97a69a690a0133da7f65

FINAL frozen identity record

d88bc7ec861ffcfdd654ba339ea519f5fc061adb6ebcaf7477d052230b4b5899a

completion metadata manifest

7efef36f05545ac6b9482e5d8fd68367aea875bc59145606a1bf45b5848968c1

已批准的 manifest 路径适配

H 原始根目录: H:/葵花 202303_202510。IMERG 原始根目录: F:/云南极端降水数据/raw/IMERG。只读既有 manifest: F:/云南极端降水数据/manifests/imerg_manifest.jsonl, 384292 bytes, SHA 与历史登记一致。没有扩大 raw scope, 也没有把 manifest 复制到 raw root。

原冻结协议、reader、28/12 列 schema、资格和旧 implementation bundle 原字节保留。新适配器、入口、适配器测试 SHA 由独立授权锁定; 原 freeze record 的授权 SHA 递归绑定新执行闭包。授权 scope 仅为 catalogue-only QC。

FINAL 文件 SHA 未重新计算。按研究者明确批准, 只核验仓库冻结 identity 记录不变。登记的二进制 SHA 不构成本轮对实际文件的重新核验; 实际 FINAL 未打开。Normalization identity 保持冻结, 未 refit。

真实 I/O 与中文路径成本

单文件英文 staging 位于以下新 run 专用子目录：

F:/pytorch/Research/stage0_himawari/cache/staging/

catalogue_only_run_20261003T015507_526850Z。

byte cap=734003200。每次先 copy、核验大小与 source/staged SHA256，再交 netCDF4 读取；只删除流程自建 UUID 副本。原 H/IMERG 和旧 diagnostic cache 均只读保留。所有本轮临时副本已清理，空 staging 子目录保留登记。

实测 raw-access telemetry	值
2025_PIXELS_READ	2676986256
2025_CATALOGUE_QC_ACCESS	true
raw_source_open_events	20964
b13_pixel_values_read	2574266256
imerg_pixel_values_read	102720000
source_hash_bytes_read	45912491227
source_copy_bytes_read	45912491227
source_copy_bytes_written	45912491227
copy_seconds	144.563557
read_seconds	97.779709
temporary_bytes_peak	6112392
cleanup_success	true

最后槽位 QC elapsed=346.151848 s；其后另行完整核验 projection、hash 与历史。copy/read 为逐文件实测加总，read 含 reader/QC，不含 SHA 时间。原始源复制读取和源 SHA 读取各为 45912491227 bytes；还有 staging 写入、staged SHA 与 netCDF staging 读取。像元读取量和 I/O 数量仅属工程 telemetry，不能解释为 Final Test 指标。

实际测试与环境

原 gate 80 项、原 backend 18 项、新 adapter 22 项、真实 artifact 8 项，总计 128 项，均 PASS。closure tests 仅读仓库元数据，不重读原始 2025 像元。未运行训练、optimizer、backward fixture；拒绝探针没有执行被禁止操作。临时 fixture 已清理。

首次启动器缺 scripts 导入路径，118 项中 2 项 import error；其失败日志保留。外部启动器修正后 118 项通过，增加 staging 限定检查后 120 项通过；真实 QC 完成后闭环 128 项通过。没有真实 QC 失败重跑。

Python: F:/pytorch/Research/.venv-cuda/Scripts/python.exe。版本: Python 3.12.14, numpy 2.5.3, torch 2.11.0+cu128, netCDF4 1.7.4, PyYAML 6.0.3。环境包未安装、升级。

最终状态

```
FINAL_TEST_PROTOCOL_V1_1_FROZEN=true
FINAL_TEST_CATALOGUE_AUTHORIZED=true
REAL_2025_CANDIDATE_CATALOGUE=FROZEN
REAL_2025_CANDIDATE_COUNT=10272
REAL_2025_ELIGIBLE_COUNT=10244
REAL_2025_REJECTED_COUNT=28
2025_CATALOGUE_QC_ACCESS=true
FINAL_TEST_2025_AUTHORIZED=false
FINAL_TEST_2025_EXECUTED=false
2025_MODEL_INFERENCE_SCENES=0
2025_FINAL_TEST_METRICS_COMPUTED=false
2025_TARGET_OUTCOME_SUMMARIES_EXPOSED=false
MODEL_PARAMETERS_UPDATED=false
OPTIMIZER_STEPS=0
BACKWARD_CALLS=0
FINAL_CHECKPOINT_LOADS=0
MODEL_FORWARD_CALLS=0
FINAL_actual_file_sha256_recomputed=false
FINAL_identity_record_sha256_unchanged=true
second_stage_researcher_authorization_required=true
```

证据与停止点

本 run 的 catalogue/ 保存两个 CSV 和原 schema freeze record; final_status.json 保存全部状态; execution_manifest.json、authorization_binding.json、history_before.json 保存来源链。closure_test_summary.json 和完整测试日志记录实测结果。独立授权位于 config/evaluation/, 对应来源说明位于 catalogue_gate_v1_1/。

FROZEN: v1.1 协议、真实候选 catalogue、资格 identity projection、两个 CSV 和 freeze record 的 SHA, 以及原 FINAL/normalization 登记身份。

NOT_YET_AUTHORIZED: 正式 2025 Final Test。

RESEARCHER_DECISION_REQUIRED: 对冻结候选、资格清单、freeze record、协议/实现、FINAL 和 normalization 的第二阶段独立授权。

本轮仅提交源码、测试、CSV/JSON、日志和报告; 不上传源 nc、staging cache、checkpoint、optimizer 或 model binary。完成 GitHub main 发布后 STOP, 不执行 Final Test, 不进入 B1–B8。